

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

TEKNOLOGI



**AGROHIDRO ASIC (AGROHIDRO use ARTIFICIAL SUN and
IoT CONTROL)**

Tim Pengusul:

AHMAD RAFLI PUTRA MAULANA

M RIZKY PRASETYO

M NABIL FIRANSYAH

SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK

GRESIK

TAHUN 2023

Lembar Pengesahan

1. Judul : AGROHIDRO ASIC (AGROHIDRO use ARTIFICIAL SUN and IoT CONTROL)
2. Ketua tim
 - a) Nama lengkap : Ahmad Rafli Putra Maulana
 - b) NISN : 0061145171
 - c) Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Gresik
 - d) Alamat Rumah : Dsn. Bangun Rejo, Ds. Mojopuro Gede, Bungah, Gresik
 - e) No. telepon / HP : 085748595229
 - f) Email : raffliputtram165@gmail.com
3. Anggota 1
 - a) Nama lengkap : M Rizky Prasetyo
 - b) NISN : 0052761130
 - c) Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Gresik
 - d) Alamat Rumah : Perumahan Karangpoh Trubus Indah, Bungah, Gresik
 - e) No. telepon / HP : 085706739693
 - f) Email : kikijanatulhikmah@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama lengkap : M Nabil Firansyah
 - b) NISN : 0063140729
 - c) Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Gresik
 - d) Alamat Rumah : Dsn. Sidodadi, Ds. Melirang, Bungah, Gresik
 - e) No. telepon / HP : 085733847670
 - f) Email : nabifiransyah4@gmail.com

4. Guru Pembimbing

- a) Nama Lengkap : Alfian Arisandy
- b) NISN : 9968831682
- c) Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Gresik
- d) Alamat Rumah : Sambogunung, Dukun, Gresik
- e) No. telepon / HP : 082122881543
- f) Email : alfianarisandy05@gmail.com

GRESIK, 08-11-2023

Mengetahui,
Guru Pembimbing

Ketua Tim



(ALFIAN ARISANDY, S.T)
NIP/NIK.



(AHMAD RAFLI PUTRA MAULANA)
NISN : 0061145171

Mengetahui,

Kepala Sekolah



(KUSRIYATUN LATIF, S. Pd.)
NIP/NIK.

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
NASIONAL "AUTOMATION WEEK 6"

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rafli Putra Maulana
Tempat / Tanggal Lahir : Gresik, 11 MEI 2006
NISN : 0061145171
Asal Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Gresik

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: AGROHIDRO ASIC (AGROHIDRO use ARTIFICIAL SUN and IoT CONTROL) yang diusulkan dalam pelaksanaan "Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional" pada event "AUTOMATION WEEK 6", merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Gresik, 8 Nopember 2023

Menyetujui,

Guru Pembimbing



(ALFIAN ARISANDY, S.T)
NIP/NIK.

Ketua Tim



Official stamp of SMK Muhammadiyah 1 Gresik with handwritten signature of Ahmad Rafli Putra Maulana. The stamp includes the text "METERAN TEMPEL" and a unique code "05CDEAKX658327609".

((AHMAD RAFLI PUTRA MAULANA)
NISN: 0061145171

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah Nya sehingga penyusun dapat karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini penyusun mengalami banyak hambatan. Dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah tidak lepas dari bantuan segala pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mukromin Latif, S.Pd selaku Kepala SMK Muhammadiyah 1 Gresik yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam perumusan karya tulis ilmiah ini.
2. Ibu Ummu Habibah, S.T selaku Kepala kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri yang berkenan mendukung karya tulis ilmiah ini.
3. Bapak Alfian Arisandy, S.T selaku pembimbing yang berkenan membimbing dan membantu penyelesaian karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
4. Semua tim penyusun beserta segenap pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebut satu persatu.

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat membantu dalam proses penambahan wawasan tentang inovasi pembenihan budidaya bawang merah sebagai optimalisasi dan sinergitas generasi milenial di era new normal guna mewujudkan society 5.0. Tatkala pepatah mengatakan "tak ada gading yang tak retak" begitu pula dengan karya tulis ini yang jauh dari sempurna. Untuk itu kami selaku tim penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Gresik, 8 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Maksud, Tujuan, Dan Manfaat Inovasi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	5
2.1 Tinjauan Pustaka.....	5
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Esp32	8
2.2.2 Dht11	8
2.2.3 Ph Air.....	9
2.2.4 VL53IOX.....	9
2.2.5 Panel Surya	10
2.2.6 Relay	10
2.2.7 Pompa Dc.....	11
2.2.8 Growth Lamp.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Jenis Penelitian	12
3.2 Langkah Langkah Penelitian	13
3.3 Alat Penelitian	14
3.4 Cara Kerja Alat.....	14
3.5 Metode Memperoleh Data Atau Informasi.....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Tinggi Tanaman.....	16
4.2 Berat Tanaman.....	17

4.3 Kandungan Klorofil A Dan Klorofil B.....	17
4.4 Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan Sawi Di Green House.....	19
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN - LAMPIRAN	24

AGROHIDRO ASIC (AGROHIDRO use ARTIFICIAL SUN and IoT CONTROL)

Ahmad Rafli Putra M, M Rizky Prasetyo, M Nabil Firansyah

SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Jl. Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152

raffliputtram165@gmail.com

ABSTRAK

Sayuran merupakan bahan pangan nabati yang mengandung kadar Air yang tinggi, Sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, tetapi tinggi vitamin, mineral dan serat makanan yang penting bagi kesehatan. Salah satunya Sawi caisim (*Brassica juncea* L). Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (2021), nilai total produksi dan luas panen tanaman sawi di Indonesia mencapai 10,72 ton/ha pada tahun 2019, namun menurun menjadi 10,52 ton/ha pada tahun 2020. Faktor yang mengakibatkan tingkat produksi dan panen tanaman sawi yang menurun dikarenakan pengalihan fungsi lahan. Lahan pertanian di Indonesia saat ini seluas 70 juta Ha, yang efektif untuk produksi pertanian hanya 45 juta Ha. "Luas lahan sawah cenderung menurun sebagai akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang mencapai 50 - 70 ribu Ha per tahun. Menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) menyebutkan bahwa di Indonesia penyusutan lahan terjadi secara signifikan setiap tahun. Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah keterbatasan lahan dan pemanfaatannya lahan tersebut kurang maksimal. Dengan ini kita membuat inovasi Agrohidro Asic (AgroHidro uses Artificial Sun and IoT Control). Penggunaan Agrohidro Asic untuk Budidaya tanaman sejenis sayuran tanpa penggunaan sinar matahari, Agrohidro Asic sebagai suatu lingkungan tumbuh tanaman yang bersifat terkendali. Agrohidro Asic dapat memanipulasi suhu, kelembaban, intensitas matahari, pH air, tinggi sayuran dan hama penyakit agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang dikontrol secara wireless. Alat ini juga memanfaatkan energi terbarukan, dengan memanfaatkan photovoltaic sebagai penghasil energi listrik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil.

Kata kunci: Sayuran, *Agrohidro*, *Artificial Sun*, Energi Terbarukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lahan pertanian di Indonesia saat ini seluas 70 juta Ha, yang efektif untuk produksi pertanian hanya 45 juta Ha. "Luas lahan sawah cenderung menurun sebagai akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang mencapai 50 - 70 ribu Ha per tahun. Menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) menyebutkan bahwa di Indonesia penyusutan lahan terjadi secara signifikan setiap tahun, Kepala Staf Presiden itu mengatakan, hampir 120 ribu hektar lahan berubah fungsi setiap tahunnya (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA). Permasalahan ketersediaan lahan menjadi PR besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) saat ini. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, rata-rata alih fungsi lahan pertanian di Jatim mencapai 1.100 hektare setiap tahunnya. Metode Bertani yang memanfaatkan lahan terbatas dengan hasil panen besar sangat jarang di temukan di Indonesia.

Seperti yang dikeluhkan oleh bapak Zulfikar bahwa keterbatasan lahan serta sayuran seperti sawi yang di tanam di ladang mudah terkena hama penyakit begitupun perawatan masih secara manual baik itu penyiraman atau pemberian nutrisi. Pergantian iklim seperti hujan yang deras dan Panas yang berlebih juga bisa menjadi penyebab tumbuh kembangnya sayuran.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman membuat petani kehilangan kesempatan untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan dan menjadikannya mata pencaharian. Petani juga jadi kehilangan kesempatan untuk mendapat manfaat panen atau hasil pertaniannya, baik untuk keluarga sendiri atau untuk dijual. Untuk saat ini dengan lahan yang terbatas para petani tidak bisa menghasilkan panen yang besar. Sehingga perlu dilakukannya inovasi yang bisa merubah hal tersebut.

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah keterbatasan lahan, maka kami membuat alat inovasi *Agrohidro Asic* yang dimana alat ini memanfaatkan lahan yang terbatas dengan sistem penanaman *vertical* sehingga lebih maksimal, serta memanfaatkan energi terbarukan agar pembiayaannya lebih kecil. Alat ini dilengkapi dengan *Artificial Sun* sebagai pengganti sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman, karena nantinya pertanian ini dilakukan di dalam ruangan.

Dari permasalahan pesatnya perkembangan industri serta masalah urbanisasi seperti perumahan dan juga lahan yang sempit, kami membuat alat inovasi yang juga memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin agar tidak sia-sia. Keterbatasan lahan akibat alih fungsi berdampak negatif pada hasil panen. Demikian juga pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas. Untuk mengatasi ini, kita telah menciptakan konsep *Agrohidro Asic* yang memanfaatkan Matahari Buatan dengan Kendali IoT. *Agrohidro Asic* ini menghilangkan ketergantungan pada cahaya matahari, menggantinya dengan *Artificial Sun* yang efisien karena dapat beroperasi 24 jam sehari untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Proyek ini juga menggunakan sumber energi terbarukan untuk menjadikannya lebih ekonomis, sambil meningkatkan produksi sayuran.

Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi, di kenal dengan istilah *Internet Of Things (IoT)*. IoT Merupakan Salah satu teknologi yang erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0 seperti Kesehatan, rumah, pertanian, perekonomian dan industri lainnya. Penerapan *Internet Of Things* pada alat ini sebagai monitoring suhu, kelembapan, pH air, dan tinggi sayuran.

Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil di desain untuk produksi skala besar yang berlangsung terus menerus. Di banyak negara, pembangkit listrik jenis ini memproduksi Sebagian besar energi listrik yang digunakan. Pembangkit listrik

tenaga bahan bakar fosil adalah penyumbang utama gas rumah kaca dan berkontribusi besar terhadap pemanasan global, Batu bara menghasilkan gas rumah kaca sedikitnya tiga kali lebih banyak dari gas alam. Oleh karena itu, pada saat ini berbagai riset dilakukan di berbagai Negara maju untuk mengurangi emisi gas buang dengan menghemat penggunaan bahan bakar fosil, salah satu di antaranya adalah penggunaan sistem photovoltaic. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah alat Agrohidro Asic (*AgroHidro uses Artificial Sun and IoT Control*), untuk pemanfaatan lahan yang sempit serta penghematan bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global , dan memanfaatkan photovoltaic sebagai penghasil energi listrik dengan cara menyerap Cahaya matahari di waktu siang hari dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang berkembang pesat atau disebut dengan IoT yang berfungsi untuk mengontrol dan memonitoring alat dari jarak jauh. Dan penerapan system perawatan tanaman tanpa menggunakan sinar matahari Dengan menggunakan lampu LED khusus yang dapat meniru spektrum cahaya matahari, tanaman dapat melakukan fotosintesis seolah-olah mereka berada di bawah sinar matahari langsung. Ini memungkinkan pertanian berkelanjutan di daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke sinar matahari yang cukup, seperti daerah perkotaan atau daerah dengan musim dingin yang panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembuatan alat *Agrohidro Asic*?
2. Bagaimanakah perbandingan hasil pertanian sayuran sawi menggunakan alat *Agrohidro Asic* dan secara manual?
3. Bagaimana penanaman sayuran dengan kapasitas yang banyak di lahan pertanian yang terbatas?

1.3 Maksud, Tujuan, dan Manfaat Inovasi

Maksud Inovasi

Maksud dari alat ini adalah menciptakan solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan. Alat ini bertujuan untuk pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan pertanian. Kami berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi no terbarukan dan mengatasi kendala dalam penanaman sayuran di lahan yang terbatas. Alat ini juga mengusung gagasan keberlanjutan dengan mengintegrasikan teknologi energi surya melalui penggunaan panel surya. Dengan kata lain, kami ingin menciptakan alat yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani di Desa Sambo Gunung dan membantu mencapai pertanian yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan Inovasi

- Menanggulangi serangan Hama.
- mempermudah dalam bertani.
- Penanaman sayuran dengan kualitas yang besar di lahan terbatas.
- Mendukung ketahanan pangan di wilayah.
- Memanfaatkan energi surya untuk efisiensi dan keberlanjutan.
- Mendorong pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien

MANFAAT

- Sayuran Lebih segar
- Menggunakan Lahan Yang Terbatas
- Efisiensi listrik karena Menggunakan Solar cell
- Eksterior tahan gores dan kokoh
- Interior yang mudah di bersihkan
- Pengontrolan Lebih muda dengan sistem IoT
- Memberikan Pengoprasian yang ekonomis
- Peningkatan kualitas hasil

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai sistem penanaman tanaman sawi. Selanjutnya dalam pengembangannya, dilakukan studi pustaka sebagai salah satu alat dari penerapan metode penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian di bidang ini adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang disusun oleh Khafi, A. M., Erwanto, D., & Utomo, Y. B. pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini masalah pembacaan kondisi suhu udara dan kelembaban tanah pada greenhouse dapat diselesaikan dengan menggunakan sensor DHT11 dan Soil Moisture YL-100 penggunaan sensor tersebut dapat membaca kondisi pada ruangan greenhouse dan dapat membaca tingkat kadar air didalam greenhouse yang sedang digunakan untuk budidaya tanaman sawi. Dalam pengendalian suhu udara dan kelembaban tanah yang otomatis dan dapat dipantau hasil nilai dari kedua sensor menggunakan server yaitu dengan cara menambahkan kode < 30 dan > 83 pada Arduino IDE penggunaan chip ESP8266 yang terhubung pada Arduino Uno akan mengirim data melalui jaringan internet yang terhubung dengan server.

2. Pada penelitian yang disusun oleh Aulia Rakhman, Budianto Lanya, R.A. Bustomi Rosadi, M. Zen Kadir. pada tahun 2015.

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman sawi pada sistem hidroponik (L1) lebih baik dari pada akuaponik (L2 dan L3).
- 2) Tinggi tanaman sawi rata-rata saat panen untuk L1, L2, dan L3 adalah 24,6 cm; 9,1 cm; 14,0 cm; secara berturutan.
- 3) Jumlah daun tanaman sawi rata-rata saat panen untuk L1, L2, dan L3 adalah 10,2; 7,2; 7,7; secara berturutan.
- 4) Panjang akar tanaman sawi rata-rata saat panen untuk L1, L2, dan L3 adalah

27,3 cm; 10,6 cm; 15,0 cm; secara berturutan

- 5) Berat total tanaman sawi untuk L1, L2, dan L3 adalah 77,08 gr; 9,7 gr; 28,6 gr; secara berturutan.

3. Pada penelitian yang disusun oleh Syahrial Danu Wardhana, Wahyu Pramusinto pada tahun 2023,

Setelah melalui proses perancangan, pembuatan, dan pengujian prototype, sistem pengendalian dan pemantauan hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan smartphone Android telah berhasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rangkaian sistem alat yang dirancang mampu mengendalikan pompa nutrisi melalui aplikasi dengan efektif. Selain itu, hasil pengujian langsung terhadap sampel tanaman juga membuktikan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik. Meskipun demikian, dari hasil pengujian secara keseluruhan, terdapat kendala terkait keterlambatan dalam pengiriman data sensor ke dalam aplikasi, serta perintah dari aplikasi untuk menghidupkan pompa nutrisi. Hal ini menjadi area yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar sistem dapat beroperasi lebih lancar dan responsif. Oleh karena itu, penulis menyertakan kode flip flop untuk mengatur aliran air nutrisi agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Setiap interval 5 detik, pompa akan diaktifkan selama 5 detik dan kemudian dimatikan, siklus ini akan berulang hingga kadar nutrisi mencapai angka yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman data ke database. Secara keseluruhan, sistem pengendalian dan pemantauan hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan smartphone Android ini menunjukkan potensi yang besar untuk mendukung pertanian modern dan efisien. Dengan beberapa penyesuaian dan peningkatan, sistem ini dapat menjadi

solusi yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian berbasis hidroponik.

4. Pada penelitian yang disusun oleh Nurkhalifah, Hery Haryanto, Bambang Supeno pada tahun 2022.

Populasi hama Kumbang *Phyllotreta vittata* F. tertinggi pada tanaman pakchoy dengan rata-rata sebanyak 13,25 ekor/petak perlakuan dan diikuti tanaman pagoda dengan rata-rata 12,75 ekor/petak perlakuan, sawu hijau dengan rata-rata 7,5 ekor/petak perlakuan dan jumlah populasi terendah pada tanaman kailan dengan rata-rata 1,5 ekor/petak perlakuan. Intensitas serangan hama Kumbang *Phyllotreta vittata* F. tertinggi pada tanaman pakchoy dengan rata-rata 57,56%, pada tanaman pagoda kerusakan yang ditimbulkan rata-rata 52,86%, tanaman sawi hijau dengan rata-rata 39,6% dan kerusakan terendah pada tanaman kailan yaitu 9,41%. Disarankan untuk meneliti dengan mengamati biologi serangga hama kumbang *Phyllotreta vittata* F.

5. Pada penelitian yang disusun oleh Mahasiswa - Mahasiswi Universitas Pattimura pada tahun 2023.

Dalam proses pemberian nutrisi AB mix pada tanaman sawi pakcoy harus dilakukan secara teliti dan tepat. Tujuannya agar hasil panen sawi pakcoy yang akan di peroleh menjadi maksimal. Tahapan pemberian nutrisi AB mix pada tanaman sawi pakcoy usia minggu pertama sampai terakhir membutuhkan dosis yang berbeda

2.2 LANDASAN TEORI

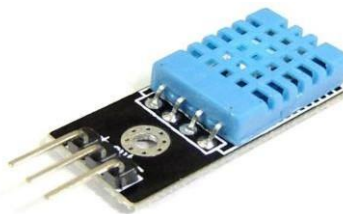
Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam penelitian.

2.2.1 ESP32



Mikrokontroler ESP32 memiliki keunggulan yaitu sistem yang berbiaya rendah, dan juga berdaya rendah dengan modul WiFi yang terintegrasi dengan chip mikrokontroler serta memiliki bluetooth dengan mode ganda dan fitur hemat daya menjadikannya lebih fleksibel. ESP32 menggunakan bahasa pemrograman seperti Arduino IDE atau *MicroPython*. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data dari sensor, mengendalikan pompa DC, dan mengatur jadwal penyiraman tanaman.

2.2.2 Dht11



Sensor DHT11 adalah module sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan mikrokontroler. Module sensor ini tergolong kedalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu. kelebihan dari module sensor ini dibanding sensor lainnya yaitu dari segi kualitas pembacaan data sensing objek suhu dan kelembaban yang cukup akurat. Penyimpanan data kalibrasi tersebut

terdapat pada memori program OTP yang disebut juga dengan nama koefisien kalibrasi. Sensor ini memiliki 4 kaki pin, dan terdapat juga sensor DHT11 dengan breakout PCB yang terdapat hanya memiliki 3 kaki pin seperti gambar tersebut.

2.2.3 Sensor PH Air



Sensor pH meter merupakan suatu sensor yang dapat melakukan pengukuran tingkat kadar keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh cairan/larutan. Cara bekerja dari sensor pH air yang utama berada di bagian sensor probe dengan material terbuat dari elektroda kaca, dimana pada elektroda kaca tersebut terdapat larutan HCL yang terdapat pada bagian ujung sensor probe, sensor probe tersebut akan mengukur besaran nilai ion H_3O^+ pada suatu larutan sehingga dapat mengetahui kadar PH pada suatu larutan/cairan. Elektroda sensor pada sensor PH air terbentuk dari bahan lapisan kaca yang sensitif dengan impedansi yang kecil oleh sebab itu dapat mendapatkan hasil pembacaan dan penilaian yang stabil dan cepat pada suhu cairan/larutan tinggi maupun rendah. Hasil dari pembacaan nilai sensor PH bisa didapatkan oleh mikrokontroler dengan menggunakan antarmuka PH 2.0 yang sudah ada pada modul sensor PH air. Sensor PH air ini sangat baik untuk digunakan dalam melakukan pembacaan kadar PH cairan dengan interval waktu yang lama

2.2.4 VL53L0X



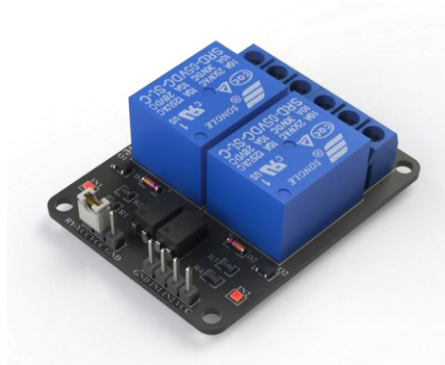
Sensor Time of Flight (ToF), juga disebut kamera ToF, adalah sensor khusus yang mengukur kedalaman atau jarak ke suatu objek dengan memancarkan sinar inframerah dan mengukur waktu kembalinya. Oleh karenanya namanya, Time of Flight.

2.2.5 Panel surya



Panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Efisiensi pengisian panel surya dipengaruhi oleh penyesuaian yang dilakukan oleh pelacak surya. panel surya melibatkan prinsip konversi energi matahari menjadi energi listrik, yang kemudian dapat digunakan untuk mengisi baterai dan mengoperasikan alat.

2.2.6 Relay



Relay merupakan suatu alat/ komponen elektro mekanik yang digunakan untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar, dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Dengan memanfaatkan lilitan atau coil (koil) berintikan besi yang di alirin arus listrik, tentunya akan menghasilkan Medan magnet pada ujung inti besi apa bila koil di aliri arus listrik. Medan magnet/ energi magnet tersebutlah yang digunakan untuk mengerjakan saklar nantinya. Relay terdiri dari 3 bagian utama, yaitu:

1. Common bagian yang tersambung dengan NC (dalam keadaan normal).

2. Coil (kumparan).
3. Kontak terdiri dari NC dan NO Normally Closed (N).

2.2.7 Pompa air DC



Pompa merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian atau hambatan gesek.

2.2.8 Growth Lamp



Lampu LED penumbuhan tanaman sangat tepat untuk menaikkan produksi tanaman sayur-sayuran maupun buah-buahan. Sejak pagi hingga sore hari tanaman akan mengandalkan proses fotosintesisnya pada cahaya matahari, dan pada sore hingga malam dapat memperoleh cahaya dari lampu LED. Dengan semakin lamanya proses fotosintesis, tanaman akan semakin produktif secara ekonomi. Akan tetapi agar dapat tumbuh secara sehat, tanaman sebaiknya disinari matahari atau lampu LED dengan total penyinaran tidak melampaui 14-16 jam setiap harinya.

BAB III

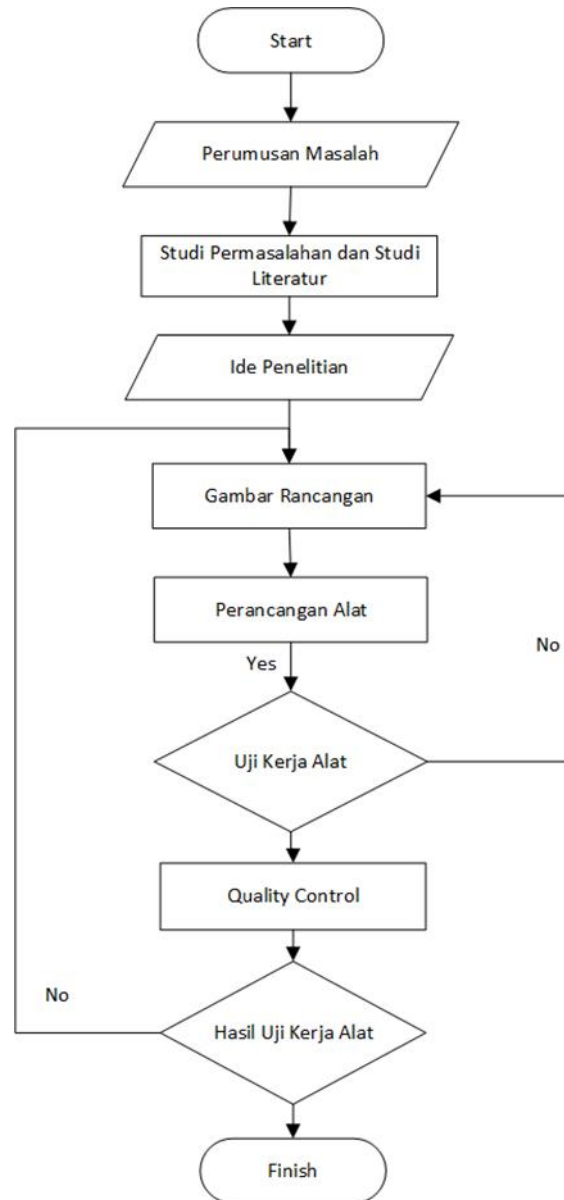
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian research and development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut sugiyono (2011: 297) dalam penelitian ini menggunakan metode R & D karena hasil akhir penelitian ini akan menghasilkan produk alat AgroHidro guna menerapkan sistem pertanian pintar

3.2 Langkah Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



- Observasi kepada para petani Desa Sambogunung.
- Perumusan masalah yang dikeluhkan oleh para petani Desa Sambogunung setelah melakukan observasi, kami melakukan riset.
- Analisis permasalahan yang dikeluhkan petani masyarakat pasar Desa Sambogunung
- Membuat rancangan penentuan desain alat inovasi.

- Membuat alat inovasi yang bermanfaat bagi para petani dalam membuat Indoor Farming
- Pengujian kinerja alat inovasi.
- Pengendalian mutu dan kualitas alat.
- Memodifikasi alat supaya kinerja alat lebih baik.
- Alat sudah siap dan layak digunakan.

3.3 Alat Penelitian

1. ESP32
2. DHT11
- 4 VL53IOX
1. SENSOR PH AIR
2. PANEL SURYA
3. Relay
4. Pompa air DC
5. Growth lamp

3.4 Cara Kerja Alat

Ketika sensor DHT 11 mendeteksi bahwa suhu udaradan kelembaban kurang dari batas normal, maka sensor DHT 11 akan mengirimkan data ke ESP32 yang kemudian ESP32 akan memerintah relay untuk membuka pompa untuk menyiram tanaman serta menyalakan kipas dan untuk menyalakan lampu UV, lalu ada juga sensor Ph air dan pengukur tinggi sayuran untuk melihat kadar ph air dari sayuran agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta pengukur tinggi tanaman agar pertumbuhan tinggi dari sayuran dapat dikontrol supaya tinggi sayuran sesuai dengan tinggi yang diinginkan, dan secara realtime alat kami juga dapat dimonitoring menggunakan smartphone.

3.5 Metode Memperoleh Data atau Informasi

Cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan tentang penanaman sawi baik yang di tanam menggunakan alat *AGROHIDRO* ataupun yang ditanam secara manual.

BAB IV

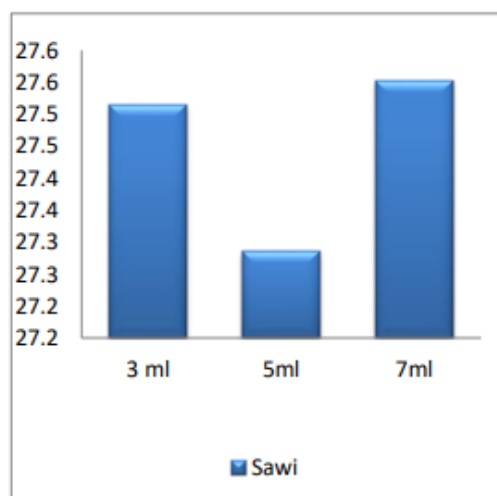
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistika dari semua parameter pengamatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Parameter Pengamatan	Tinggi Tanaman	Berat Tanaman	Klorofil A	Klorofil B
3 ml	27,5 a	0,78 a	2,63 a	2,45 a
5 ml	27,3 a	0,74 a	2,66 ab	2,69 a
7 ml	27,6 a	0,83 a	2,7 b	2,19 a

Berdasarkan hasil uji analisis statistik, tanaman sawi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata baik itu tinggi, jumlah daun maupun berat tanaman. Kandungan klorofil A yang terdapat pada tanaman sawi menunjukkan bahwa sawi dengan pemberian nutrisi Abmix konsentrasi 5ml berbeda nyata dan konsentrasi 7 ml berbeda sangat nyata dengan konsentrasi 3ml. Sedangkan kandungan klorofil B yang terdapat pada tanaman sawi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.

4.1 Tinggi Tanaman

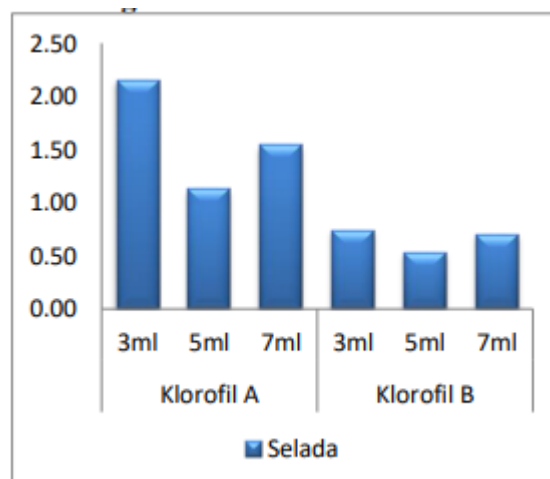


Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman sawi tertinggi adalah sawi dengan pemberian nutrisi ABMix dengan konsentrasi 7 ml dengan tinggi 27,6 cm, sedangkan tanaman sawi terendah yaitu sawi dengan pemberian larutan nutrisi ABMix konsentrasi 5 ml dengan tinggi 27,3 cm

4.2 Berat Tanaman

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman sawi dengan berat tertinggi adalah sawi dengan pemberian nutrisi ABMix dengan konsentrasi 7 ml dengan berat 0,83 gram, sedangkan tanaman sawi dengan berat terendah yaitu sawi dengan pemberian larutan nutrisi ABMix konsentrasi 5 ml dengan berat 0,74 gram. Pertambahan berat tanaman tentu dipengaruhi oleh tinggi tanaman, luas dan jumlah daun. Menurut Darmawan dan Baharsjah (2010), pertumbuhan tanaman dapat didefinisikan sebagai bertambah besarnya tanaman yang diikuti oleh peningkatan bobot kering. Proses pertumbuhan tanaman terdiri dari pembelahan sel kemudian diikuti oleh pembesaran sel dan terakhir adalah diferensiasi sel. Menurut Lakitan (2007), pemberian zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi yang sesuai dapat meningkatkan morfogenesis tanaman, tetapi apabila zat pengatur tumbuh diberikan dalam konsentrasi yang berlebihan maka akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan morfogenesis tanaman. Berkurangnya tinggi tanaman, daun yang terbentuk menjadi lebih sedikit sehingga pembentukan karbohidrat hasil asimilasi tanaman juga menurun, yang akan menyebabkan penurunan berat basah tanaman serta berat kering tanaman.

4.3 Kandungan Klorofil A dan Klorofil B

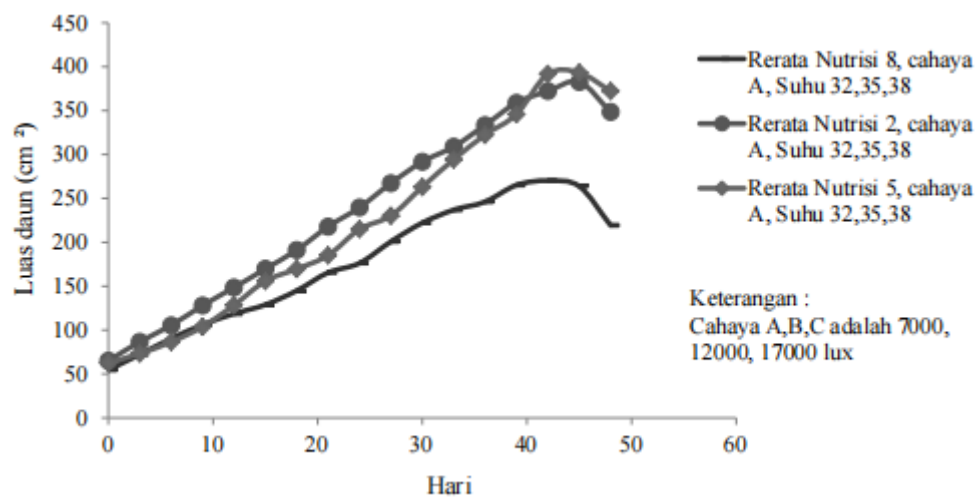


Berdasarkan hasil analisis laboratorium, kandungan tertinggi klorofil A pada tanaman sawi terdapat pada tanaman sawi dengan pemberian nutrisi Abmix konsentrasi 7ml dengan nilai 2,7 sedangkan kandungan terendah klorofil A pada tanaman sawi terdapat pada tanaman sawi dengan pemberian nutrisi Abmix konsentrasi 3ml dengan nilai 2,63. Kandungan tertinggi klorofil B pada tanaman sawi terdapat pada tanaman sawi dengan pemberian nutrisi Abmix konsentrasi 5ml dengan nilai 2,69 sedangkan kandungan terendah klorofil B pada tanaman sawi terdapat pada tanaman sawi dengan pemberian nutrisi Abmix konsentrasi 7ml dengan nilai 2,19. Tanaman yang memiliki kandungan klorofil yang tinggi dapat disebabkan oleh pemberian nutrisi yang cukup. Unsur hara yang terpenuhi menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi maksimal sehingga proses fotosintesis berlangsung dengan baik pula dan mengoptimalkan pembentukan klorofil. Tanaman yang memiliki kandungan klorofil yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya serapan unsur hara. Tanaman yang kekurangan unsur hara tersebut menunjukkan gejala

klorosis pada daun, yang menyebabkan rendahnya fotosintesis. Selain disebabkan pengaruh unsur hara, tinggi dan jumlah daun pada tanaman tersebut berpengaruh terhadap jumlah kandungan klorofil. Menurut Gardner et al (1991), bahwa penambahan tinggi tanaman secara langsung dapat meningkatkan jumlah daun yang mengandung pigmen klorofil yang berfungsi menyerap cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat (glukosa) dan oksigen. Campbell (2005) menyatakan bahwa tata letak saat penanaman pada sebuah greenhouse harus mencari lokasi penempatan yang baik, supaya intensitas sinar matahari dapat maksimal mengenai tanaman tersebut dan dapat digunakan untuk fotosintesis sehingga tanaman tersebut tidak kekurangan sinar matahari atau pertumbuhan secara etiolasi.

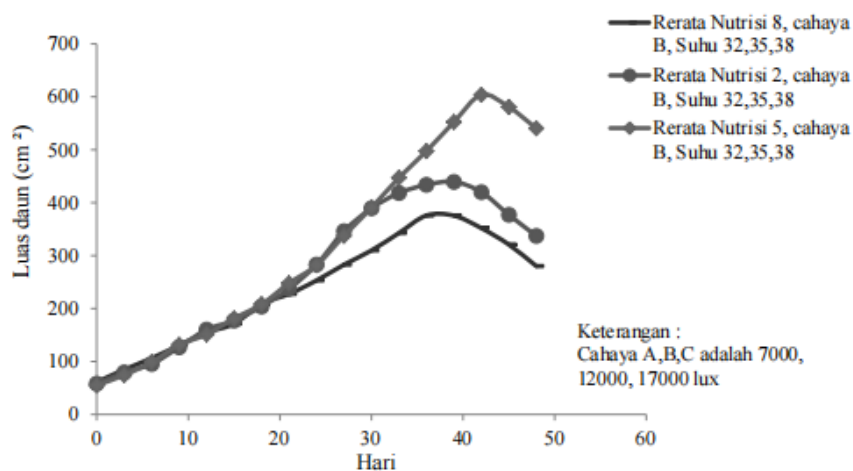
4.4 Pengaruh Cahaya terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi di *Greenhouse*

Cahaya sangat bermanfaat bagi tumbuhan karena perannya dalam kegiatan fisiologis seperti pembentukan klorofil respirasi, pembukaan, penutupan stomata, perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Penyinaran matahari mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan hasil tanaman melalui proses fotosintesis.



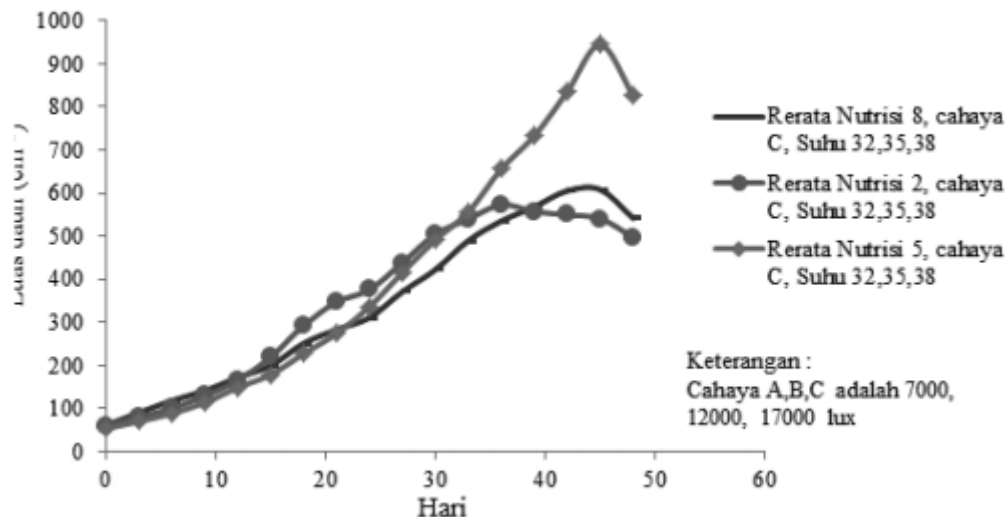
Gambar 6. Pengaruh suhu dan nutrisi pada cahaya 7000 lux

Pengaruh laju pertumbuhan pada Gambar 6 menunjukkan bahwa pencahayaan 7000 lux pada nutrisi 5 mS/cm dengan luas daun 393,25 cm². Nutrisi 8 mS/cm luas daun tanaman yang diperoleh 382,61 cm² dan nutrisi 2 mS/ cm, luas daun yang diperoleh 270,19 cm²



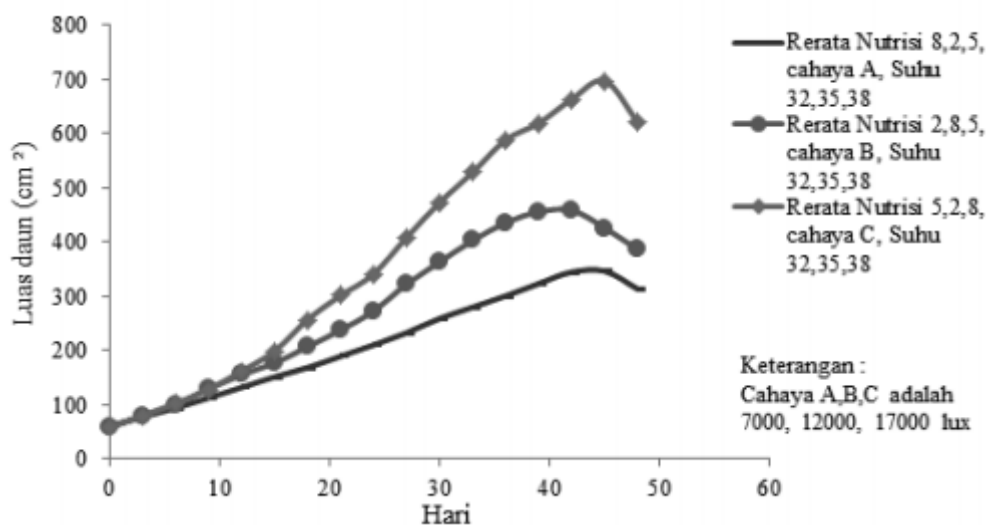
Gambar 7. Pengaruh suhu dan nutrisi pada cahaya 12000 lux

Pengaruh laju pertumbuhan pada Gambar 7 menunjukkan pencahayaan 12000 lux pada nutrisi 5 mS/cm diperoleh luas daun 603,78 cm². Nutrisi 8 mS/cm diperoleh 439,33 cm² dan pada nutrisi 2 mS/cm, diperoleh 375,81 cm²



Gambar 8. Pengaruh suhu dan nutrisi pada cahaya 17000 lux

Pengaruh laju pertumbuhan pada Gambar 8 menunjukkan pencahayaan 17000 lux pada nutrisi 5 mS/cm diperoleh luasdaun 943,82 cm². Nutrisi 8 mS/cm diperoleh luas 607,88 cm² dan nutrisi 2 mS/cm diperoleh luas 572,93 cm²



Gambar 9. Perubahan laju pertumbuhan oleh pengaruh cahaya

Tingkat pertumbuhan pada Gambar 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan terbaik pada cahaya 17000 dengan luas daun maksimal 697,42 cm. Cahaya 7000 lux diperoleh 346,53 cm² dan cahaya 12000 lux diperoleh 458,52 cm².

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan *AgroHidro* dapat membantu mengatasi permasalahan keterbatasan lahan pertanian dan mengatasi urbanisasi seperti perumahan dan lahan yang sempit. Selain itu dengan pemanfaatan energi terbarukan yang masih terbatas kita telah menciptakan konsep *AgroHidro* yang memanfaatkan Matahari buatan (*Artificial Sun*) dengan kendali IoT sehingga mempermudah dalam pekerjaan dan memaksimalkan pertumbuhan tanaman. pada penelitian ini kami menggunakan energi terbarukan sehingga lebih ekonomis.

5.2 Saran

1. Dengan adanya penelitian ini nantinya bisa dikembangkan agar dapat digunakan untuk sayuran yang lain, tidak hanya untuk sayuran sawi saja
2. Dapat menginspirasi petani untuk menggunakan renewable energy Di pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ir. Maimunah Siregar, MP. 2017, RESPON PEMBERIAN NUTRISI ABMIX PADA SISTEM TANAM HIDROPONIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI (Brassica juncea), Vol.2, No.02.
- Mareli Telaumbanua¹, Bambang Purwantana¹, Lilik Sutiarto¹, Mohammad Affan Fajar Falah², 2016, STUDI POLA PERTUMBUHAN TANAMAN SAWI (Brassica rapa var. parachinensis L.) HIDROPONIK DI DALAM GREENHOUSE TERKONTROL, Vol.36, No.1.
- Nurkhalifah*¹, Hery Haryanto², Bambang Supeno² (2022). Populasi Dan Intensitas Serangan Hama Kumbang Perusak Daun (Phyllotreta vittata F.) Pada Empat Jenis Tanaman Sawi, Vol.1, No.1, pp: 38 - 47.
- R. E. Putri, A. Habib, and A. Hasan, 2023 “Rancang Bangun Sistem Kontrol pH Larutan Nutrisi Dan Pencahayaan Berbasis Internet of Things (Iot) Pada Hidroponik Vertikultur,” Jurnal Teknologi Pertanian, vol. 12, no. 1, pp. 41–50.
- A. Suganda, 2021 “Rancang Bangun Sistem Hydroponic Vertical Farming Dengan Pencahayaan, Temperatur Dan Nutrisi Berbasis Internet Of Things (Iot) Pada Tanaman Pakcoy (Brassica Rapa L.),” Thesis, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas.
- Khafi, A. M. (2019). Sistem Kendali Suhu Dan Kelembaban Pada Greenhouse Tanaman Sawi Berbasis IoT. Generation Journal. <https://doi.org/10.29407/gj.v3i2.12973>
- Winda Mega Prawitha¹), Muhammad Priyono Tri Sulistyanto²), Wasum³), (2022). Aplikasi Berbasis Android untuk Monitoring Dan Pengontrolan Pertanian Pintar, Vol. 2, No. 1.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Gambar. Observasi Di Desa Sambogunung



Gambar. Prototype Agrohidro Asic



Gambar. Observasi Green House Didesa Sambogunung



Gambar. Observasi Penanaman Sawi Didesa Sambogunung